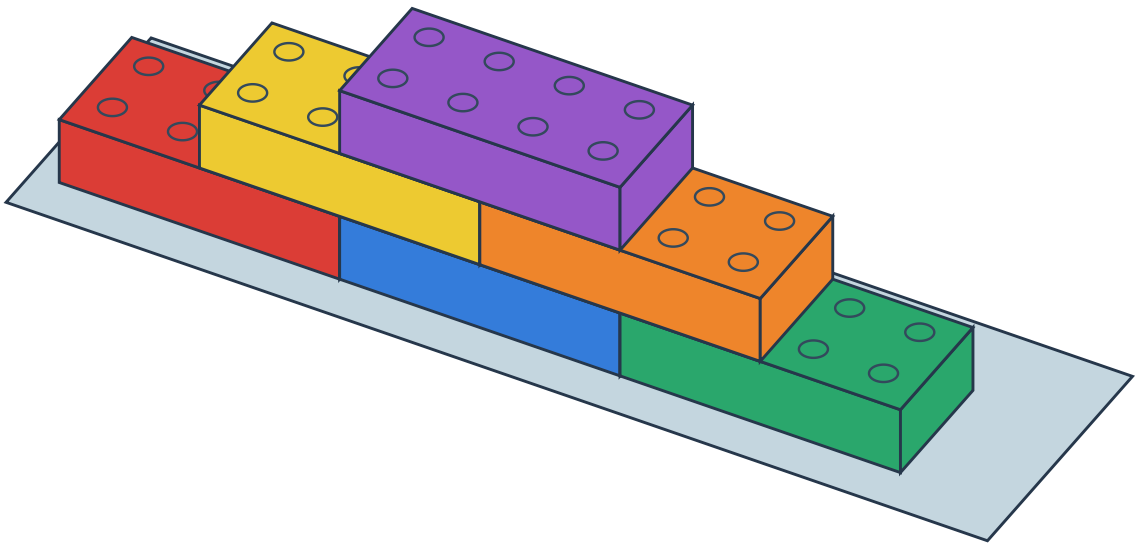
PIPER · ASSEMBLY MANUAL 01

六块积木 · 三层交错小墙

固定目标结构，积木可散落在不同位置。每一步都先找料，再对齐和连接。



准备材料

- 红色 2×4 ×1
- 蓝色 2×4 ×1
- 绿色 2×4 ×1
- 黄色 2×4 ×1
- 橙色 2×4 ×1
- 紫色 2×4 ×1

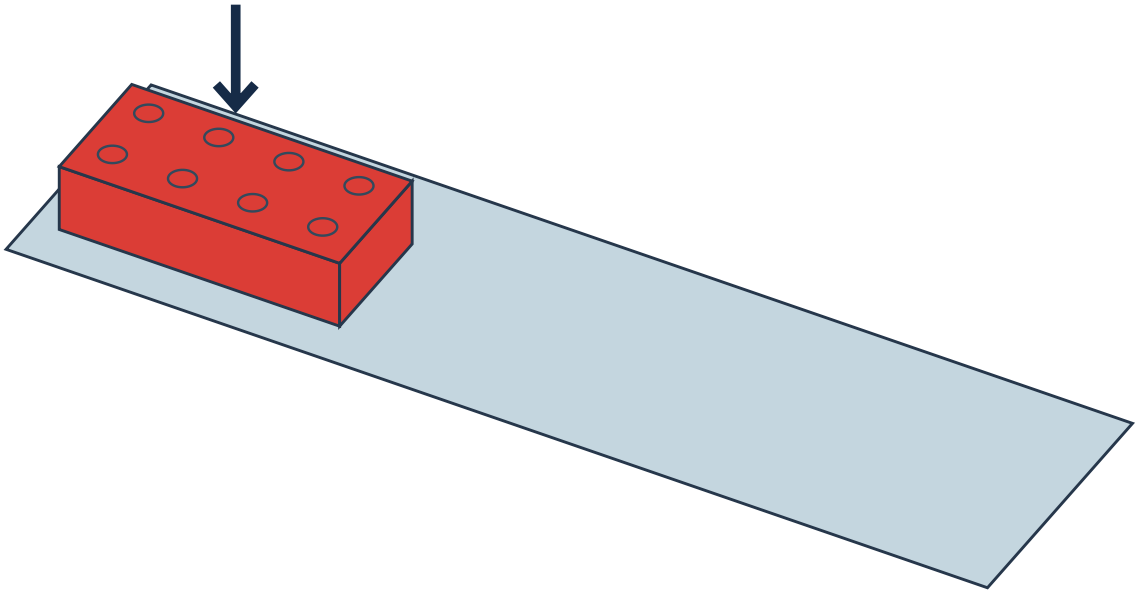
另需一块夹紧且已标定的底板，至少覆盖 12×2 凸点，建议使用 16×16 或更大底板。长边沿 X 方向，所有积木凸点朝上。

> 这是项目生成的说明书。当前软件的规划、视觉与物理插接必须分别验收；摆到目标附近不等于已经卡接。

STEP 1 / 6

1. 红色 2×4 ×1

找到一块红色 2×4 基础砖，长边沿图示方向，对齐后压紧。



位置：从底板基准凸点起，沿 X 数 0 个间距，沿 Y 数 0 个间距；第 1 层。

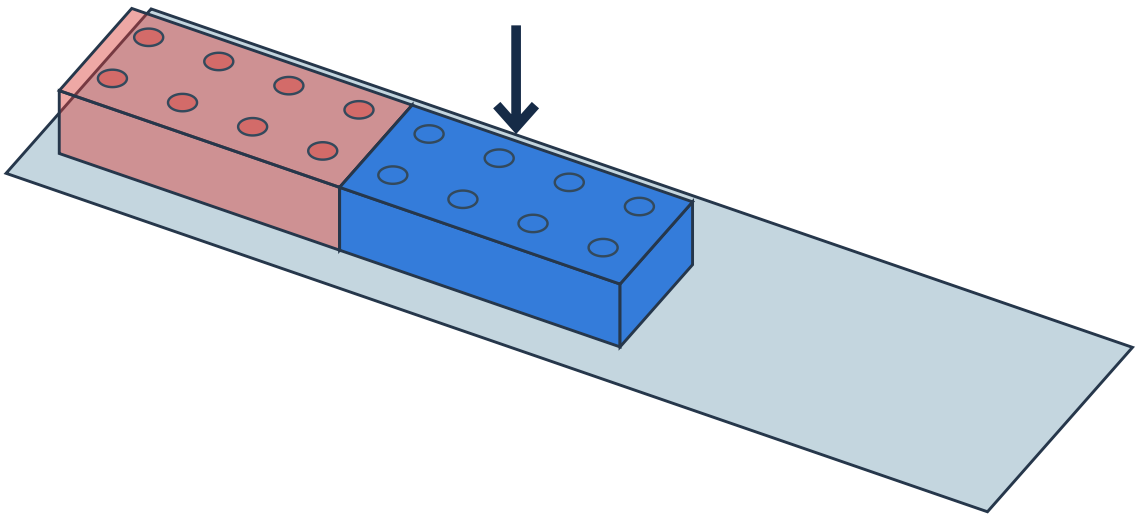
连接对象：底板。全部 8 个凸点连接到底板。

检查：颜色和砖型正确、方向正确、与支撑块平行贴合、连接已确认；检查通过后再进行下一步。

STEP 2 / 6

2. 蓝色 2×4 ×1

找到一块蓝色 2×4 基础砖，长边沿图示方向，对齐后压紧。



位置：从底板基准凸点起，沿 X 数 4 个间距，沿 Y 数 0 个间距；第 1 层。

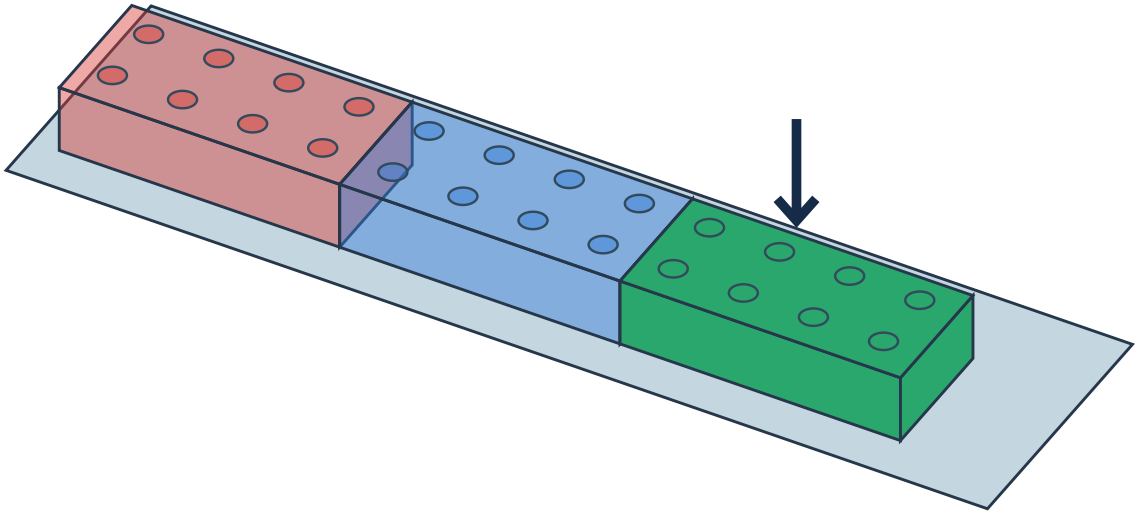
连接对象：底板。全部 8 个凸点连接到底板。

检查：颜色和砖型正确、方向正确、与支撑块平行贴合、连接已确认；检查通过后再进行下一步。

STEP 3 / 6

3. 绿色 2×4 ×1

找到一块绿色 2×4 基础砖，长边沿图示方向，对齐后压紧。



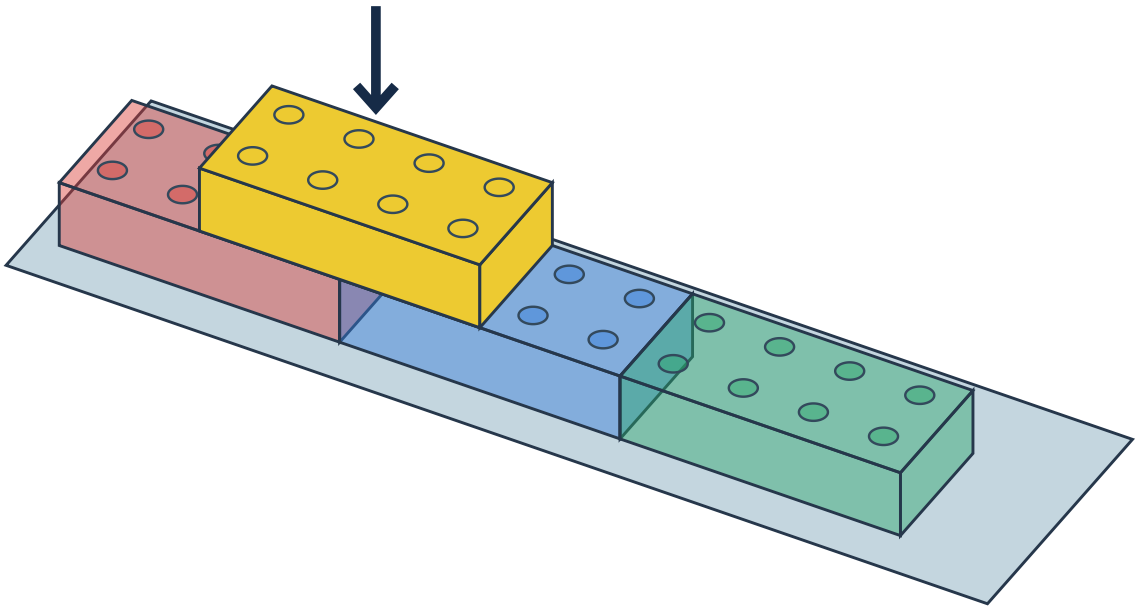
位置：从底板基准凸点起，沿 X 数 8 个间距，沿 Y 数 0 个间距；第 1 层。

连接对象：底板。全部 8 个凸点连接到底板。

检查：颜色和砖型正确、方向正确、与支撑块平行贴合、连接已确认；检查通过后再进行下一步。

4. 黄色 2×4 ×1

找到一块黄色 2×4 基础砖，长边沿图示方向，对齐后压紧。



位置：从底板基准凸点起，沿 X 数 2 个间距，沿 Y 数 0 个间距；第 2 层。

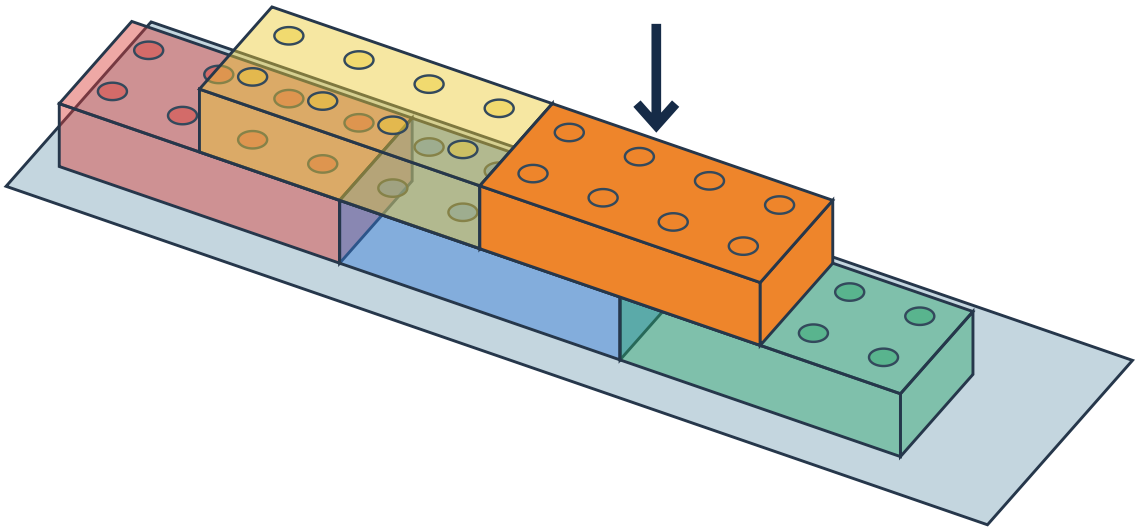
连接对象：S1、S2。分别覆盖两块下层积木各 4 个凸点，连接两侧。

检查：颜色和砖型正确、方向正确、与支撑块平行贴合、连接已确认；检查通过后再进行下一步。

STEP 5 / 6

5. 橙色 2×4 ×1

找到一块橙色 2×4 基础砖，长边沿图示方向，对齐后压紧。



位置：从底板基准凸点起，沿 X 数 6 个间距，沿 Y 数 0 个间距；第 2 层。

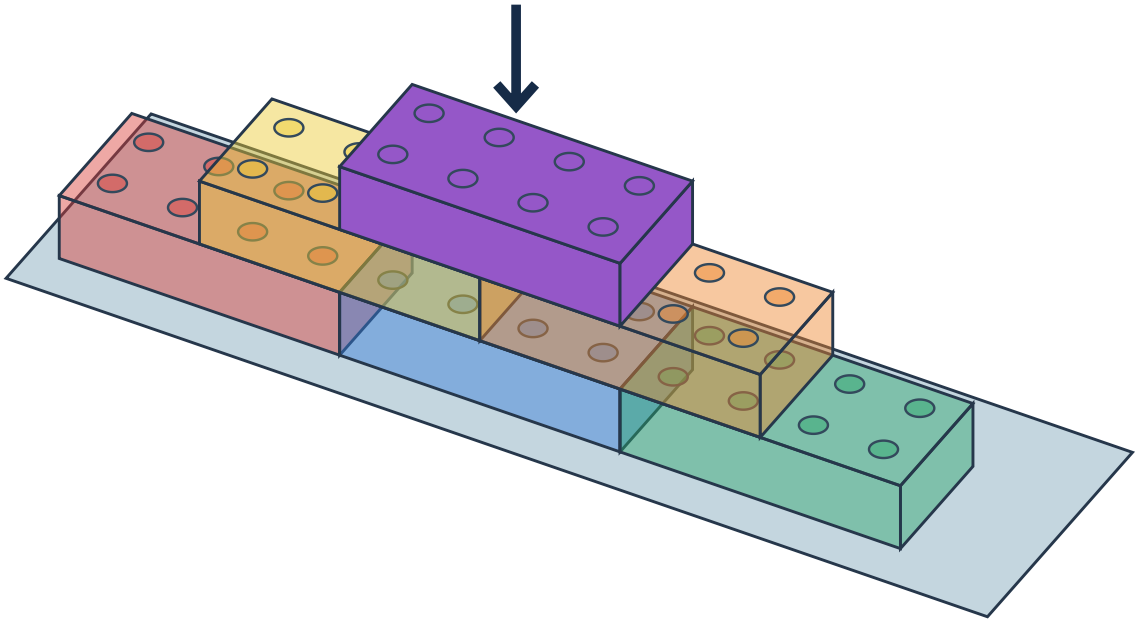
连接对象：S2、S3。分别覆盖两块下层积木各 4 个凸点，连接两侧。

检查：颜色和砖型正确、方向正确、与支撑块平行贴合、连接已确认；检查通过后再进行下一步。

STEP 6 / 6

6. 紫色 2×4 ×1

找到一块紫色 2×4 基础砖，长边沿图示方向，对齐后压紧。



位置：从底板基准凸点起，沿 X 数 4 个间距，沿 Y 数 0 个间距；第 3 层。

连接对象：S4、S5。分别覆盖两块下层积木各 4 个凸点，连接两侧。

检查：颜色和砖型正确、方向正确、与支撑块平行贴合、连接已确认；检查通过后再进行下一步。

AGENT EXECUTION CONTRACT

给机器人 Agent 的执行规则

1. 说明书提供目标结构、砖型、颜色、方向及依赖；不提供散落积木位置。
2. 使用当前视觉观察搜索和选择积木，避免重复占用同一块。
3. 底板未标定、缺料、遮挡或置信度不足时，停止并重新观察。
4. 抓取、转向、限力压入和连接验收由独立技能执行。
5. 只有实际连接证据满足本步骤的连接关系，才能推进步骤。仅看到位置接近不能确认完成。

机器可读版本：recipe.json。当前 Agent 读取这份结构化版本，不声称能直接理解任意外部 PDF。

> 现有 Windows 实心积木模型尚无经过验证的 LEGO 插接；执行器必须报告能力未就绪，不能自动把积木焊在一起后宣称完成。